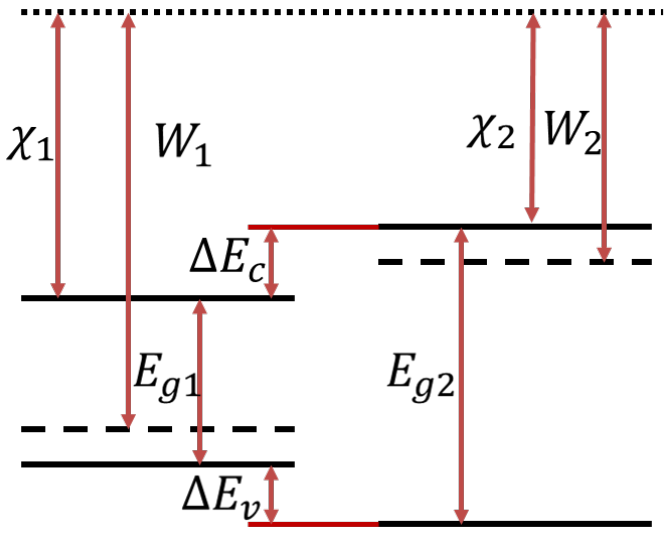
第二次随堂测

1. 专业词汇翻译
Electron affinity rule
Heterojunction
Common-base current gain
Emitter injection efficiency factor

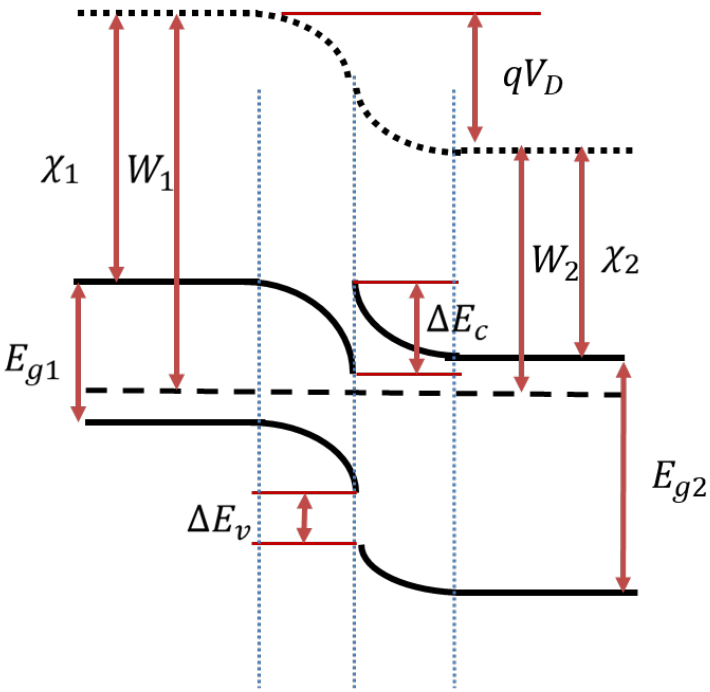
2. 画出下面两半导体材料形成突变异质结后的能带图（PN 型、不考虑界面态）。



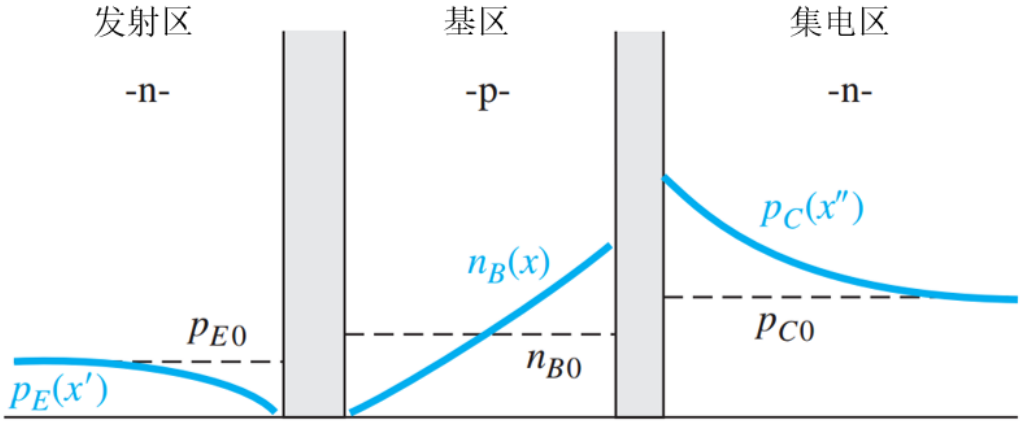
3. 对于 npn 双极晶体管，画出工作在反向有源区时的少子分布图并对每条线加标注。
4. 简述什么是厄利效应。

答案：

1. 电子亲和规则、异质结、共基极电流增益、发射极注入效率系数
2.



3.

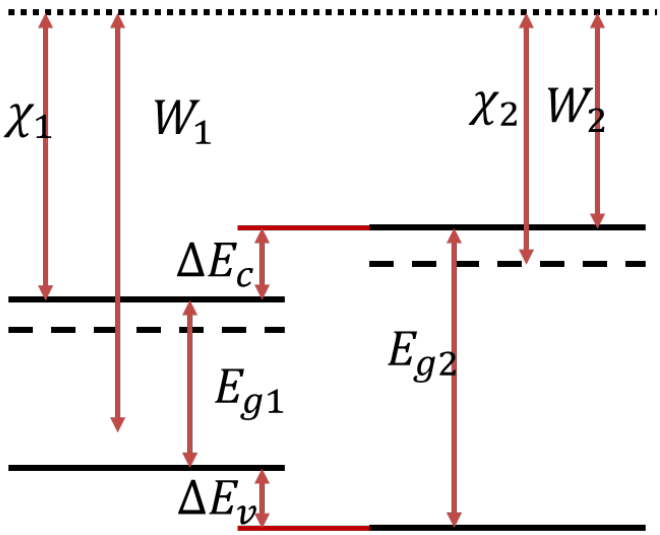


4. 随着 B-C 结反偏电压的增加，B-C 空间电荷区宽度增加，使得 x_B 减小，中性基区宽度的变化使得集电极电流发生变化，基区宽度的减小会使得少子浓度梯度增加，这种效应称为基区宽度调制效应，又称为厄利效应

第二次随堂测

1. 专业词汇翻译
Image force-induced lowering
Ohmic contact
Base width modulation
Base transport factor

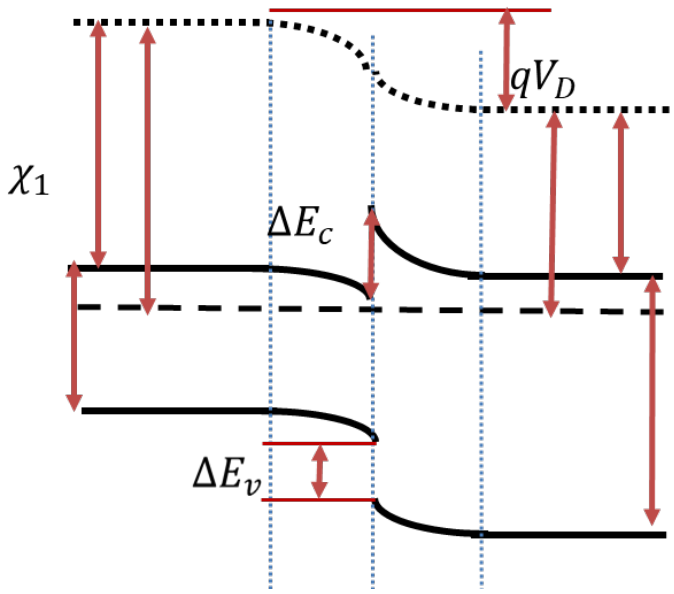
2. 画出下面两半导体材料形成突变异质结后的能带图(NN 型、不考虑界面态)。



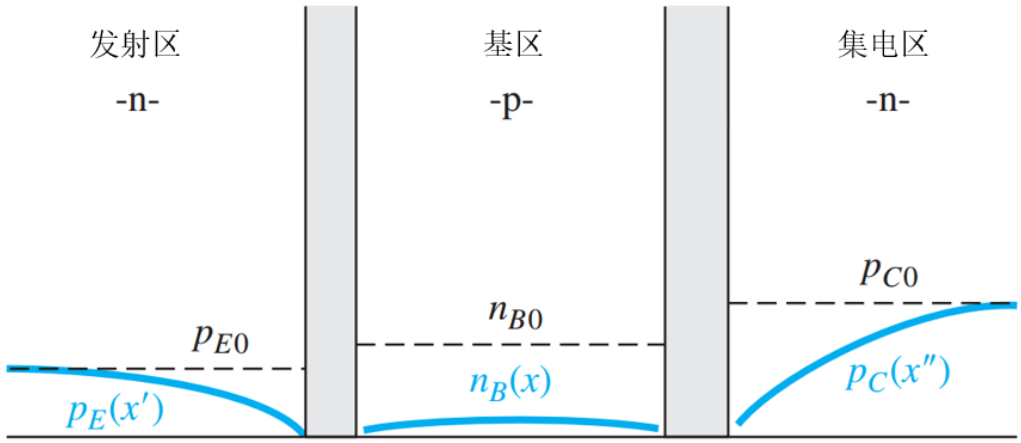
3. 对于 npn 双极晶体管，画出工作在截止区时的少子分布图并对每条线加标注。
4. 简述什么是双极晶体管的大注入效应以及影响。

答案：

1. 镜像力降低效应、欧姆接触、基区宽度调制效应、基区输运系数
2.



3.

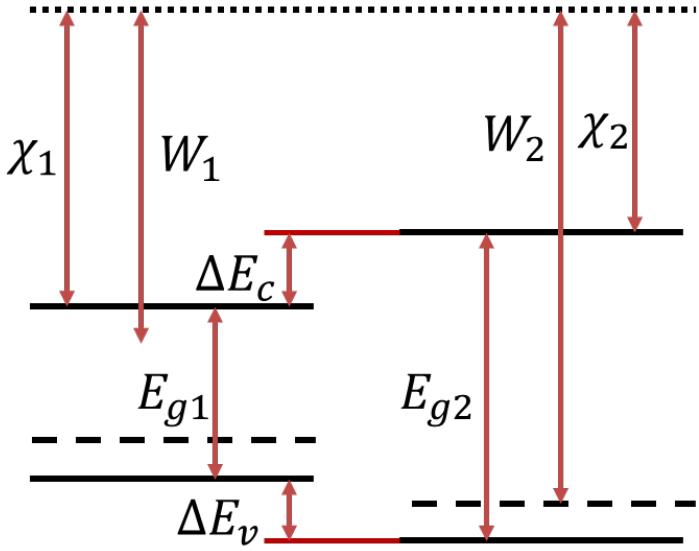


4. 大注入效应：随着 V_{BE} 的增加，注入的少子浓度开始接近，甚至变得比多子浓度还要大。大注入影响：a. 发射极注入效率会降低；b. 集电极电流增速变小。

第二次随堂测

1. 专业词汇翻译
Schottky barrier height
Two-dimensional electron gas
Common-emitter current gain
Forward active

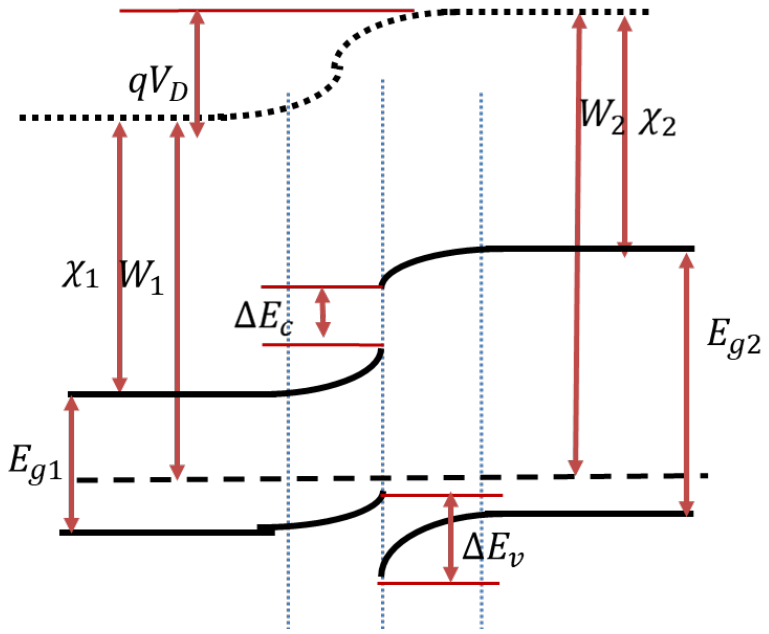
2. 画出下面两半导体材料形成突变异质结后的能带图(PP 型、不考虑界面态)。



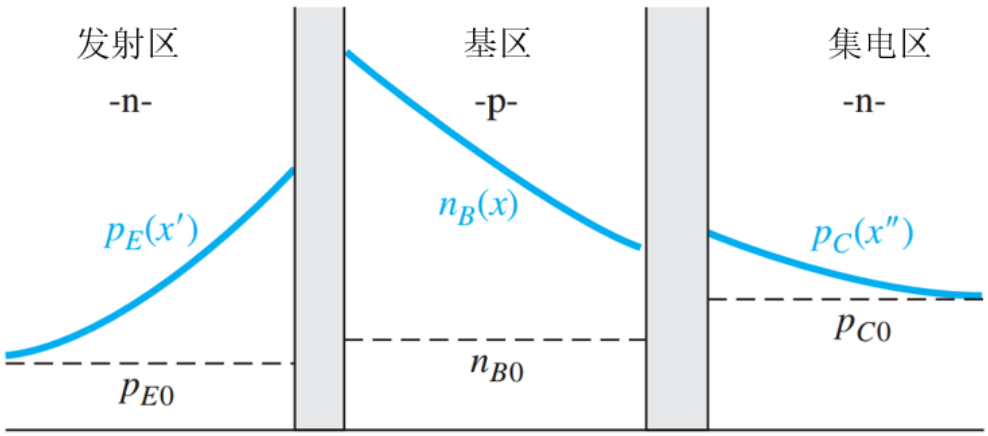
3. 对于 npn 双极晶体管，画出工作在饱和区时的少子分布图并对每条线加标注。
4. 简述什么是双极晶体管的电流集边效应以及影响。

答案：

1. 肖特基势垒高度、二维电子气、共发射极电流增益、正向有源
2.



3.



4.

电流集边效应：注入发射极的电子和 B-E 间电压呈指数关系，随着基区压降的降低，更多的电子会被注入发射极边缘而不是中心，这就导致了发射极电流聚集在边缘。

影响：导致局部过热或局部大注入

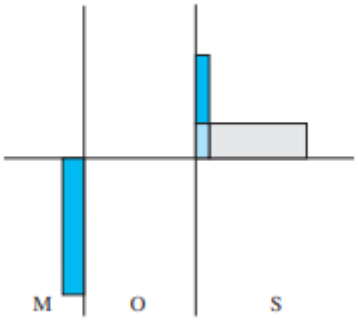
第一套随堂测：

一、专业词汇翻译：

1. accumulation layer charge
2. field-effect
3. Subthreshold Conduction
4. Near Punch-Through Effects

二画图分析题

1.对于下列理想 MOS 电容器的电荷分布块图，画出相应的半导体能带图，并回答（1）半导体衬底是 n 型还是 P 型；（2）半导体表面是什么模式；（3）半导体表面的电荷是什么？（4）表面势大于 0 还是小于 0？



三简答题：

1.简述 MOSFET 电流饱和的原理

2. 什么是热电子效应。

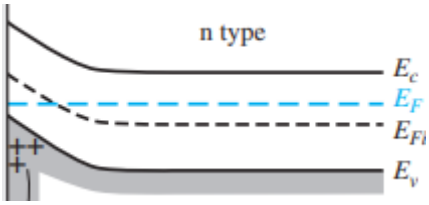
3. 说明 MOSFET 中寄生晶体管击穿效应。

第一套随堂测答案：

一、专业词汇翻译

1. 堆积层电荷
2. 场效应
3. 亚阈值电导
4 源漏穿通效应

二，画图问答题

1. 答： 

（1） n 型半导体衬底 （2）表面反型 （3）半导体表面有反型层空穴和正空间电荷 （4）表面 ϕs<0

三简答题：

1.答：当漏源电压V_{DS}增大到使漏端氧化层压降等于V_T时，漏极处反型层电荷密度降到零。若继续增大漏源电压，当$V_{DS} > V_{GS} - V_T$时（P 型衬底为例），沟道反型电荷为零的点移向源端，但该点处的漏源电压保持为$V_{DS}(sat) = V_{GS} - V_T$，漏极电流不再随着漏源电压变化而变化，电流发生饱和。

2.答：当漏端空间电荷区的电场增大时，由于碰撞电离产生电子－空穴对。由于正栅压产生的电场，空间电荷区中的一些电子被吸引到氧化层；它们就可能穿入氧化层，或者可能克服二氧化硅势垒而产生栅电流，产生的电子的能量比热平衡时要高得多，被称为热电子。

3..答： 漏衬雪崩击穿过程产生的电子流向漏极，空穴通过衬底流向体区的另一端。由于衬底轻掺杂，其体电阻产生的压降使源衬 PN 结处于正偏状态。源区为重掺杂 n 型半导体，正偏的源-衬导致源端大量的电子注入衬底。其中一部分注入的电子将通过寄生基区扩散到反偏漏空间电荷区，加入到漏电流中，形成寄生晶体管效应。

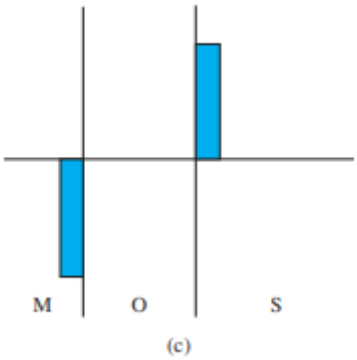
第二套随堂测：

一、专业词汇翻译：

1. inversion layer charge
2. threshold voltage
3. Ballistic Transport
4. Near Avalanche and Snapback Breakdown

二画图分析题

1 对于下列理想 MOS 电容器的电荷分布块图，画出相应的半导体能带图，并回答（1）半导体是 n 型还是 P 型；(2)半导体表面是什么模式；(3)半导体表面的电荷是什么？（4）表面势大于 0 还是小于 0？



三简答题：

1. 以 n 沟 MOSFET 为例，简述什么时衬底偏置效应。
2. 什么是恒定电场缩小规则。
3. 说明准隧穿效应的原理。

第二套随堂测答案：

一、专业词汇翻译

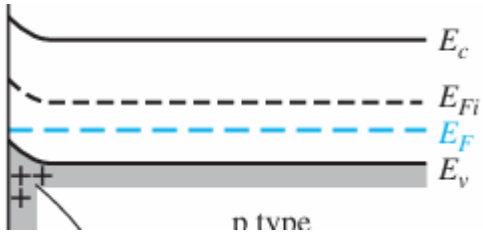
1.反型层电荷

2.阈值电压

3 弹道输运

4 准雪崩反向击穿

二，画图问答题

1.答 

（2） p 型半导体衬底 （2）表面堆积 （3）半导体表面电荷是堆积空穴 （4）表面 ϕs<0

三简答题：

1. 答：在 MOSFET 电路中，源和衬底不接在同一电势时，且满足V_{BS}总是大于零，此时当表面势达到$\phi_s = 2\phi_{fp} + V_{SB}$，表面才能达到反型条件，表面空间电荷区更宽，表面负空间电荷更多，金属栅上需要更多的正电荷以补偿增多的负空间电荷，才能达到阈值反省点，从而导致 n 沟 MOSET 的阈值电压增加。

2. 答：恒定电场规则是将器件的所有尺寸和电压按同一比例因子 1/k 缩小，衬底掺杂浓度增加到 k 倍，使耗尽区厚度也按同一比例因子 1/k 缩小，从而器件内电场分布和强度与长沟道 MOSFET 的情形相同。这种器件按比例缩小又能保持长沟道特性的方法称为恒定电场缩小规则。

3. 答：当施加一个相对较大的漏极电压 VDS 时， 漏极附近的空间电荷区开始和源极的空

间电荷区发生相互作用，而且势垒高度降低了。 由于电流为势垒高度的指数函数，因此一旦准穿通条件得到满足，电流就会很快增大。为栅极下面梯形区域中的体电荷由栅极控制

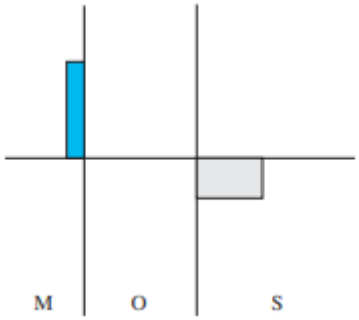
第三套随堂测：

一、专业词汇翻译：

1. flat-band voltage
2. enhancement mode
3. Channel Length Modulation
4. Velocity Saturation

二画图分析题

1 对于下列理想 MOS 电容器的电荷分布块图，画出相应的半导体能带图，并回答（1）半导体是 n 型还是 P 型;（2）半导体表面是什么模式;（3）半导体表面的电荷是什么？（4）表面势大于 0 还是小于 0?



2. 画出短沟道 MOSFET 沟道中的空间电荷区，并说明电荷分享效应。

三简答题：

1. 简述高频和低频时理想 p 衬底 MOS 电容曲线之间存在差异的原因。
2. 简述栅压影响载流子迁移率的机制。
3. 简述短沟道 MOSFET 的电荷分享效应。

第三套随堂测答案：

一、专业词汇翻译

1. 平带电压
2. 增强型
3. 沟道长度调制效应
4. 速度饱和

二，画图问答题

1. 答：

（3） p 型半导体衬底 （2）表面耗尽 （3）半导体表面负空间电荷 （4）表面 $\phi s>0$

三简答题：

1.答： MOS 结构反型层电荷密度改变来源包括空间电荷区 p 型衬底的少子扩散和空间电荷区中热运动形成的电子-空穴对，因此反型层电子浓度不能瞬间发生改变，高频时，交流电压变化很快，反型层中电子变化不能及时响应，只有金属和空间电荷区处的电荷发生改变，因此，高频时表面反型状态的电容不等于栅氧化层电容C_{ox}，而近似为C'_{min}.

2.对于 NMOS 来说，由于正栅压的存在，在沟道里产生垂直电场。 随着电子穿过沟道移向漏端，它们将被电场吸引至半导体表面，随后受库仑力作用被排斥，这个效应称为表面散射。表面散射效应降低了迁移率。

3. 随着沟道长度的缩短，短沟道的源漏端反偏空间电荷区严重地延伸到沟道区，造成沟道下方源漏端的空间电荷区受源漏端偏压控制，正栅压实际控制收缩至沟道下方的梯型区，控制体电荷减少。